LooperRobotics

INSIGHT 9P PoE 相机

快速入门指南 Quick Start Guide

本指南介绍 INSIGHT 9P PoE 相机从硬件连接、网络与时间同步配置，到获取数据的完整流程：默认通过 Insight SDK 网口直接取流，或使用图形界面 InsightViewer 预览、录制，也可切换至 ROS 2 模式订阅话题。适用于单台部署及多相机组网场景。

项目	说明
适用产品	INSIGHT 9P（PoE 供电版本）
主机平台	Linux x86_64 / ARM64、Windows 10/11 x64；ROS 2 Humble（仅 ROS 模式需要）
文档版本	v1.0
发布日期	2026-10

目录

01 产品清单与硬件要求
- 1.1 包装清单
- 1.2 硬件要求

02 硬件连接与上电
- 2.1 连接步骤
- 2.2 供电模式说明

03 主机环境准备
- 3.1 系统要求
- 3.2 环境配置
- 3.3 安装 Insight SDK
- 3.4 安装 InsightViewer

04 网络配置
- 4.1 IP 地址分配机制
- 4.2 设备发现
- 4.3 修改 IP 地址

05 时间同步
- 5.1 默认时间源
- 5.2 指定 NTP 服务器
- 5.3 同步精度

06 主机推荐配置
- 6.1 配置 DDS 网卡白名单（ROS 模式必做）
- 6.2 调整 UDP 接收缓冲区
- 6.3 防火墙

07 获取数据：SDK 网口取流（默认）
- 7.1 工作模式
- 7.2 命令行验证
- 7.3 在程序中使用 SDK
- 7.4 使用须知

08 InsightViewer 图形界面
- 8.1 启动与自动连接
- 8.2 多相机
- 8.3 录制、截图与快捷键

09 通过 ROS 2 获取数据（ROS 模式）
- 9.1 环境配置
- 9.2 话题列表
- 9.3 查看数据

10 带宽规划

11 常见问题

12 技术支持

1 产品清单与硬件要求

1.1 包装清单

- INSIGHT 9P PoE 相机 × 1
- 其他随附配件以实际装箱单为准

1.2 硬件要求

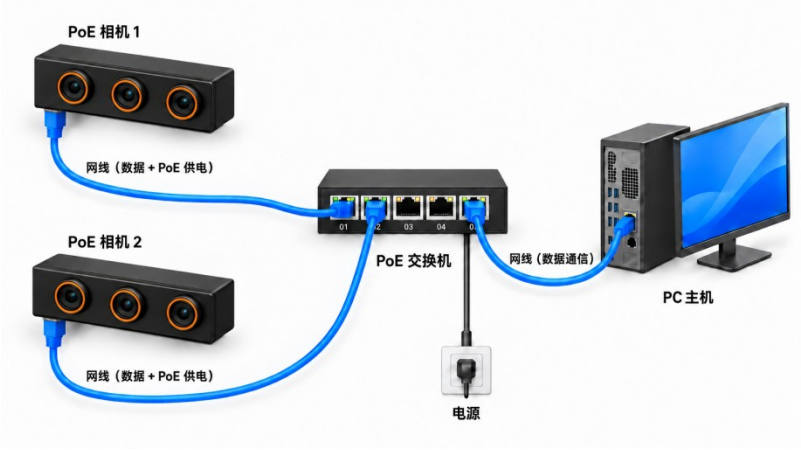
配置方案	产品随附	需用户自行准备
PoE 供电 + 主机自带网口	INSIGHT 9P PoE 相机	1. PoE 交换机或 PoE 注入器（符合 IEEE 802.3af/at 标准） 2. 千兆网线：10 m 以内建议 Cat5e 及以上，10 m 及以上建议 Cat6 及以上 3. Linux 或 Windows 主机（要求见第 3 章）
USB 供电	同上	1. USB 数据线，连接相机 USB 接口与主机 USB 接口 2. Linux 或 Windows 主机

> **多相机部署**
> 多台相机接入同一网络时，请使用千兆交换机，端口数不少于“相机数量 + 主机数量”，并参照 4.3 节为每台相机分配独立 IP 地址。

2 硬件连接与上电

2.1 连接步骤

1. 使用千兆网线将相机网口连接至 PoE 交换机（或 PoE 注入器）的 **PoE 供电端口**。相机通过该网线同时获取供电与数据连接，无需额外电源。



2. 使用千兆网线将主机连接至同一交换机。主机侧可使用不支持 PoE 的普通端口。
3. 上电后等待约 **1 分钟**，待相机启动完成。



图 2-1 PoE 供电连接示意

4. 此外，USB 供电方案：将设备通过 c 口直连 PC 端即可。

2.2 供电模式说明

请勿同时连接 USB 与网线

相机的 USB 接口与网口均可供电，**工作模式由首先接入的接口决定**，后接入的接口不会切换工作模式：

- 先接入网线：PoE 模式（本指南适用）
- 先接入 USB：USB 模式，采用另一套网络配置

如接入顺序有误，请断开全部接口，等待 10 秒后按正确顺序重新连接。

3 主机环境准备

3.1 系统要求

项目	要求
操作系统	Linux x86_64 / ARM64；Windows 10/11 x64（InsightViewer 与 SDK 取流）
ROS 2（可选）	仅 ROS 模式（第 9 章）需要，支持 Humble / Foxy / Jazzy；默认的 SDK 网口取流不需要安装 ROS
网络接口	千兆有线网口，或 type-c 直连

3.2 环境配置

设备使用 POE 供电状态下出厂网段默认为 192.168.1.10，它通过直连或交换机等方式接入主机端，主机端需将接入到本地网络接口的网段与 INSIGHT9P 改成同一个网段。
Windows 主机：在「设置 → 网络和 Internet → 以太网 → IP 分配」中将连接相机的网口设为手动地址，例如 `192.168.1.1`，子网掩码 `255.255.255.0`。



3.3 安装 Insight SDK

Insight SDK 按相机连接方式分为 poe/ 与 uvc/ 两个目录，本指南使用 poe/。其中包含命令行工具 `looper-cli`（设备发现、IP 配置、DDS 配置文件生成、取流测试）、C / C++ 取流库（动态库）、CMake 包配置与示例源码，无第三方依赖。按主机平台选择安装包：

平台	安装包	安装方式
Ubuntu / Debian x86_64	`InsightSDK-1.0.0-linux-x86_64.deb`	`sudo apt install ./InsightSDK-1.0.0-linux-x86_64.deb`，安装至 `/usr`
其他 Linux x86_64	`InsightSDK-1.0.0-linux-x86_64.tar.gz`	解压到任意目录，`looper-cli` 位于 `poe/bin/`
Windows x64	`InsightSDK-1.0.0-windows-x64.zip`	解压到任意目录，`looper-cli.exe` 与 `looper.dll` 位于 `poe\bin\`

安装后确认版本：

```
looper-cli --version          # 输出 looper-cli 1.0.0 (Insight SDK)
```

本指南后续命令均以 `looper-cli` 表示。使用 tar.gz 或 zip 时，可替换为解压目录下的 `poe/bin/looper-cli`（Windows 为 `poe\bin\looper-cli.exe`），参数保持不变。

安装包的 `poe/doc/` 目录（deb 安装时为 /usr/share/doc/insightsdk/poe/）附有 PoE SDK 说明 `README.md`（接口说明见 Streaming 一节）与本指南 PDF；更新记录 `CHANGELOG.md` 位于安装包顶层。

其他平台（如 ARM64 Linux）的安装包，请联系 Looper Robotics 获取。

3.4 安装 InsightViewer

InsightViewer 是 Insight SDK 附带的图形界面，用于实时预览、录制与截图，无需 ROS（使用方法见第 8 章）。安装包：

平台	安装包	安装方式
Linux x86_64	`InsightViewer-1.0.0-linux-x86_64.deb`	`sudo apt install ./InsightViewer-1.0.0-linux-x86_64.deb`，之后从应用菜单或命令行 `InsightViewer` 启动
Windows x64	`InsightViewer-1.0.0-windows-x64.zip`	解压后双击 `InsightViewer.exe`，无需安装

4 网络配置

4.1 IP 地址分配机制

相机上电后按以下顺序自动确定 IP 地址，无需手动配置即可被主机发现：

优先级	条件	结果
1	发起 DHCP 请求，等待 10 秒	获取成功则使用 DHCP 分配的地址
2	10 秒内无 DHCP 服务器应答	使用静态地址（出厂默认 192.168.1.10）
3	静态地址已被其他设备占用	回退至链路本地地址 169.254.x.x

- 出厂默认地址 **192.168.1.10 为回退地址，而非固定地址**。网络中存在 DHCP 服务器时，相机优先使用 DHCP 分配的地址。
- 相机地址为 **169.254.x.x** 表示静态地址冲突。多台出厂相机默认地址相同，同时接入同一网络时，后启动的相机将回退至链路本地地址，请参照 4.3 节分配不同地址。

> **说明**
> DHCP 仅在开机后 10 秒内尝试。此后再接入网线或启动 DHCP 服务器不会重新触发，需重启相机。

4.2 设备发现

`looper-cli` 通过 UDP 广播发现网络中的相机，即使相机 IP 与主机不在同一网段也可发现：

```
looper-cli discover --bind 192.168.1.1

MAC                SERIAL       IP             MODE     CLOCK  NTP-SERVER    OFFSET
26:97:e8:a6:71:f6  0265400521   192.168.1.10   dhcp     yes    192.168.1.1   +0.1ms
6e:15:6c:fb:44:c6  0265400559   192.168.1.11   static   yes    192.168.1.1   -1.5ms
```

> **请指定 --bind 参数**
> `--bind` 后填写主机上连接相机的网卡 IP（可通过 `ip -br addr` 查询，上例为有线网卡 192.168.1.1）。
> 未指定时，广播将经默认路由发出。对于同时连接 WiFi 的主机，默认路由通常为无线网卡，将导致无法发现相机。

输出字段说明：

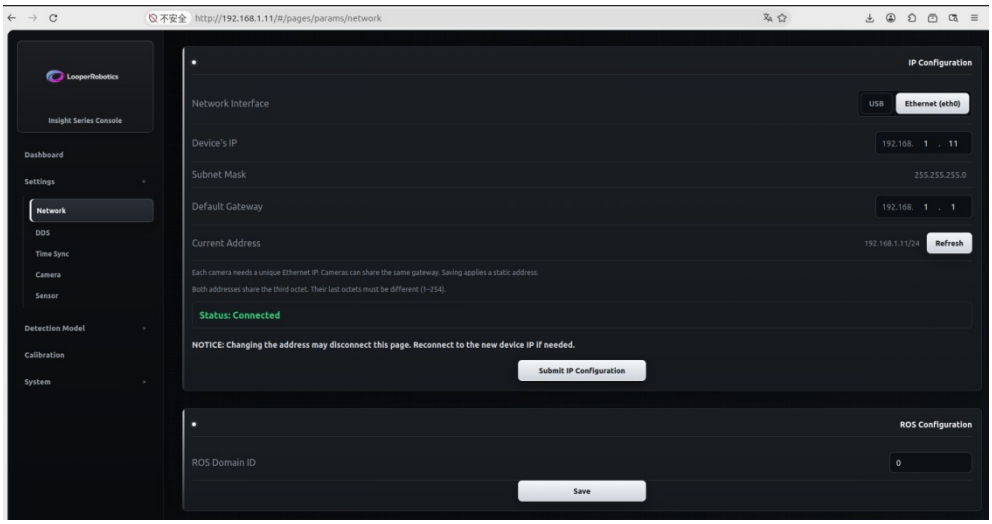
字段	说明
SERIAL	设备序列号，用于唯一识别设备
MODE	地址来源：dhcp / static / link-local；link-local 表示地址冲突
CLOCK	时间同步状态；no 表示该相机时间戳无法与其他相机比对
NTP-SERVER	当前使用的 NTP 时间源
OFFSET	最近一次时间校正量

> **MAC 地址会在重启后变化**
> 当前固件版本中，相机 MAC 地址在每次启动后会发生变化，序列号（SERIAL）保持不变。请使用序列号识别设备；修改 IP 地址（4.3 节）前，请先执行 `discover` 获取当前 MAC 地址，勿使用历史记录的 MAC。

4.3 修改 IP 地址

4.3.1 web 端修改

连接状态正常情况下，支持浏览器使用设备 IP 访问 web 端，进行设备配置及多功能交互，INSIGHT9P 支持 eth0 和 usb 单独供电时 usb0 网卡的 IP 修改。



4.3.2SDK 命令行修改

POE 单独供电的状态下，多台相机接入同一交换机时，**须为每台相机分配不同的 IP 地址**。以下命令按 MAC 地址寻址并通过广播下发，相机当前 IP 与主机不在同一网段时同样适用。

命令	作用	重启后	适用场景
`set-static`	设置静态 IP	保留	正式部署（推荐）
`set-temp`	设置临时 IP	恢复原配置	临时访问调试
`set-dhcp`	恢复 DHCP	保留	由 DHCP 服务器统一分配

```
# 设置静态 IP：MAC  IP  子网掩码  网关
looper-cli set-static 26:97:e8:a6:71:f6 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
looper-cli set-static 6e:15:6c:fb:44:c6 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1

# 设置临时 IP
looper-cli set-temp 26:97:e8:a6:71:f6 192.168.1.99

# 恢复 DHCP
looper-cli set-dhcp 26:97:e8:a6:71:f6
```

修改完成后，请重新执行 `discover` 确认配置生效。跨网段修改时，相机可能需要数秒后才会重新出现。

4.3.3 InsightViewer 修改

多台出厂相机地址相同时，InsightViewer 的 Control 面板会将它们标为 `address clash`。点击该相机所在行的 **address** 按钮，界面会建议同网段内下一个空闲地址，确认后点击 **Apply** 即可。

- 修改按 MAC 地址下发，地址冲突期间同样有效。
- 默认勾选「重启后保留」（等同 `set-static`）；取消勾选则为临时地址（等同 `set-temp`）。

5 时间同步

如需比对或融合多台相机的数据，**必须完成时间同步**。未同步时，各相机时间戳基于各自的本地时钟，无法直接比对。可通过 `discover` 输出的 CLOCK 字段确认同步状态。

5.1 默认时间源

相机出厂默认自动选择 NTP 时间源，优先级为：DHCP 下发的 NTP 地址（option 42）→ 默认网关。小型网络中网关通常可提供 NTP 服务，无需额外配置。

5.2 指定 NTP 服务器

在浏览器中访问相机配置页面（地址为相机 IP），在网络设置中填写 NTP 服务器地址，保存后立即生效。

> **指定后不再自动回退**
> 指定 NTP 服务器后，相机仅使用该地址。地址不可达时同步失败（CLOCK=no），不会自动切换至其他时间源。
> 此设计用于避免多台相机均显示“已同步”，但实际参照不同时钟的情况。

> **所有相机须使用同一 NTP 服务器**
> 配置不同时间源的相机均会显示 CLOCK=yes，但相互之间的时间戳无法对齐。

5.3 同步精度

项目	指标
相机间同步精度	约 1 ~ 3 ms（实测中位数 0.92 ms，样本 12000 组，范围 −1.58 ~ +5.92 ms）
适用	图像级对齐（20 ~ 30 fps，帧间隔 33 ~ 50 ms）

6 主机推荐配置

不同主机的网络环境差异可能导致带宽浪费或丢包。6.1 节仅适用于 ROS 模式；默认的 SDK 网口取流不经过 DDS，可跳过 6.1，直接参考 6.2、6.3 节。

6.1 配置 DDS 网卡白名单（ROS 模式必做）

> **多网卡主机未配置白名单时，带宽占用约为 3 倍**
> 当主机存在多块网卡（有线 + WiFi，或 VPN / Tailscale / Docker 等虚拟网卡）时，Fast DDS 默认将每块网卡均宣告为接收地址，相机将向每个地址各发送一份完整数据，且全部经由相机唯一的网口发出。

实测对比（两台相机，订阅全部默认话题）：

主机配置	相机 A	相机 B	合计	千兆链路占用
未配置白名单（宣告 3 块网卡）	445.2 Mbps	433.7 Mbps	878.9 Mbps	88 %
已配置白名单（限定 1 块网卡）	147.4 Mbps	144.7 Mbps	292.1 Mbps	29 %

配置方法：执行以下命令，工具将自动识别可达相机的网卡并生成配置文件：

```
looper-cli dds-profile --bind 192.168.1.1 --out looper_fastdds_profile.xml
```

按命令输出的绝对路径设置环境变量：

```
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/abs/path/looper_fastdds_profile.xml
```

> **须在启动订阅程序前设置**
> Fast DDS 仅在创建参与者时读取一次该文件，已运行的进程不会生效，包括 ros2 命令行工具及 ROS 2 后台守护进程。设置前请先执行 `ros2 daemon stop`。

6.2 调整 UDP 接收缓冲区

SDK 取流：相机端已对发送限速，系统默认的接收缓冲实测不丢帧，一般无需配置。若 `looper-cli stream` 提示 `dropping frames with a ... receive buffer`，或 InsightViewer 的 Link 面板持续出现丢帧，在 Linux 上执行一次以下命令，它会调大 `net.core.rmem_max` 并写入 `/etc/sysctl.d`，重启后仍然有效：

```
sudo looper-cli setup-host
```

ROS 模式：接收缓冲区不足时，订阅端在任意码率下均会出现约 0.3% 的丢包，此为缓冲区溢出所致，与链路带宽无关。若 `dds-profile` 提示 `net.core.rmem_max` 过小，请按以下方式调整：

```
# 查看当前值
sysctl net.core.rmem_max

# 临时修改（重启后失效）
sudo sysctl -w net.core.rmem_max=8388608

# 永久生效
echo 'net.core.rmem_max=8388608' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
```

6.3 防火墙

SDK 取流（当前固件）无需关闭防火墙或添加规则。相机会告知每路数据流的发送端口，SDK 每秒从接收端口向该端口发送一个小包，主机防火墙据此将数据流识别为应答流量并放行。Windows Defender 防火墙下已实测无需任何规则。InsightViewer 的 Link 面板中，每路流后显示 `from :8091` 等端口号即表示该机制生效。

旧版固件不提供该端口（Link 面板中没有 `from :端口`），此时需为接收程序添加入站规则。Windows 上以管理员身份打开 PowerShell：

```
New-NetFirewallRule -DisplayName InsightViewer -Direction Inbound -Action Allow -Profile
Any `
    -Program "C:\path\to\InsightViewer.exe"
```

ROS 模式：设备发现与 DDS 数据传输均基于 UDP，主机防火墙（如 Ubuntu 的 UFW）可能拦截相关流量，导致无法发现相机或收不到数据。首次调试时建议确认防火墙处于关闭状态：

```
sudo ufw status
sudo ufw disable
```

7 获取数据：SDK 网口取流（默认）

相机出厂默认运行在**网口取流模式**：主机通过 Insight SDK 直接接收左右目灰度图、深度、彩色图、IMU 与 VIO 位姿，不需要安装 ROS，也不需要配置 DDS 白名单。命令行工具 `looper-cli`、图形界面 InsightViewer（第 8 章）与用户程序使用同一套接口。

7.1 工作模式

模式	相机端程序	主机获取方式
网口取流 net（出厂默认）	`insight_full_net`	Insight SDK / InsightViewer，无需 ROS（本章、第 8 章）
ROS 模式 ros	`insight_full`	ROS 2 话题订阅（第 9 章）

两种模式不能同时运行。查询或切换模式需通过 SSH 登录相机执行以下命令，设置会保存并在重启后保留，切换后相机应用自动重启，约半分钟后可用：

```
/etc/init.d/looper/mode_ctl.sh get        # 查看当前模式
/etc/init.d/looper/mode_ctl.sh set ros    # 切换到 ROS 模式
/etc/init.d/looper/mode_ctl.sh set net    # 切换回网口取流模式
```

7.2 命令行验证

确认相机处于网口取流模式后，可用 `looper-cli` 查看设备信息并测试取流：

```
looper-cli info   192.168.1.10                          # 设备描述、内参、外参
looper-cli stream 192.168.1.10                          # 全部数据流，每秒打印帧率/码率/丢帧
looper-cli stream 192.168.1.10 --streams ir_left,imu,pose --seconds 10

ir_left     20 fps    56.2 Mbps  dropped 0  544x640 gray8
ir_right    20 fps    56.2 Mbps  dropped 0  544x640 gray8
color       30 fps    23.0 Mbps  dropped 0  1088x1920 mjpeg
imu        401 fps     0.5 Mbps  dropped 0  acc [-0.060 0.016 9.811] ...
pose        99 fps     0.1 Mbps  dropped 0  status 4 p [-0.000 0.000 0.000]
```

数据流说明（实测值）：

数据流	内容	频率	带宽
`ir_left` / `ir_right`	左 / 右目灰度图 544×640，8 位，已校正（标定模式下为原始图）	20 Hz	各约 56 Mbps
`depth`	深度图 544×640，uint16 毫米，0 表示无深度，与校正后左目对齐；仅在相机开启深度时提供	约 10 Hz	约 60 Mbps
`color`	彩色图 MJPEG，分辨率由相机配置决定（如 1088×1920）	30 Hz	约 15 ~ 23 Mbps
`imu`	加速度 m/s^2、角速度 rad/s	400 Hz	0.5 Mbps

数据流	内容	频率	带宽
pose	VIO 位姿：位置、四元数 xyzw、VIO 状态	100 Hz	0.1 Mbps

> **提示 not in streaming mode**
> `looper-cli` 或 InsightViewer 提示 `not in streaming mode`（viewer 中显示 `ROS mode`）时，相机正运行在 ROS 模式。可按 7.1 节切换回网口取流模式，或按第 9 章通过 ROS 2 订阅。

7.3 在程序中使用 SDK

SDK 提供 C 接口（稳定 ABI）与仅头文件的 C++ 封装。按数据流注册回调，适合 IMU 与位姿：

```
#include <looper/stream.hpp>

lp::Device dev("192.168.1.10");
dev.start(lp::Stream::Imu, [](const lp::Frame &f) {
    lp::ImuData d = f.imu();   // 在该数据流的接收线程中执行
});
```

`Pipeline` 将图像流按时间对齐为 `FrameSet`：同一次双目曝光的左目、右目与深度时间戳完全一致，并附上时间最接近的彩色帧：

```
lp::Pipeline pipe(dev);
lp::Config   cfg;
cfg.enableStream(lp::Stream::Depth);
cfg.enableStream(lp::Stream::Color);
pipe.start(cfg);

lp::FrameSet fs = pipe.waitForFrames(1000);
if (fs) {
    uint16_t mm = fs.depth().depthAt(320, 240);
}
lp::Intrinsics in = dev.intrinsics(lp::Stream::Depth);   // in.p：校正后投影矩阵
```

示例程序源码位于安装包的 `poe/examples/`（deb 安装时为 `/usr/share/insightsdk/poe/examples/`）：

- `3.stream.imu_pose`：通过回调接收 IMU 与位姿
- `4.stream.frameset`：左右目、深度、彩色按时间对齐成组并保存
- `5.stream.viewer`：OpenCV 实时显示（检测到 OpenCV 时编译）

示例可直接对已安装的 SDK 编译，<SDK> 为解压目录下的 poe 目录（deb 安装时省略 `-DCMAKE_PREFIX_PATH`）：

```
cmake -S <SDK>/examples -B build-examples -DCMAKE_PREFIX_PATH=<SDK>
cmake --build build-examples -j
```

在自己的 CMake 工程中接入：

```
find_package(LooperSDK 1.0 REQUIRED)
target_link_libraries(app PRIVATE LooperSDK::looper)            # 动态库
```

- 不使用 CMake 的 Linux 工程：`pkg-config --cflags --libs looper`（tar.gz 需先设置 `PKG_CONFIG_PATH=<SDK>/lib/pkgconfig`）。
- Windows：运行时将 `bin\looper.dll` 复制到程序同目录；MSVC 通过 `lib\looper.lib` 链接，CMake 包会自动选用。
- `lp_version()` 返回运行时加载的 SDK 版本。

7.4 使用须知

- **一台相机同一时间只接受一个取流主机**，第二个主机会收到 `camera busy`（viewer 中显示 `in use`）。
- 控制连接每秒发送一次心跳，相机 3 秒收不到心跳即停止发送。拔网线或相机重启后会话不会自动恢复，需关闭设备后重新打开。
- 回调运行在各数据流的接收线程中，请尽快返回，不要在回调内停止数据流或关闭设备。
- 时间戳为相机单调时钟上的采集时刻，同一相机各数据流共用；系统时间戳为相机墙上时钟，仅在完成第 5 章时间同步后可跨相机比对。
- 数据流采用 RTP/UDP 单播，帧内丢包则整帧丢弃，不重传。

8 InsightViewer 图形界面

InsightViewer 可显示相机发送的全部内容：左右目、深度、彩色图、点云、IMU 曲线、VIO 轨迹、标定参数与链路状态，并支持录制、回放与截图。安装见 3.4 节。

8.1 启动与自动连接

不带参数启动时，viewer 会在每块网卡上广播发现相机（约 1 秒），并在 Control 面板中显示每台相机的状态：

状态	含义
`ready`	相机处于网口取流模式，可直接打开
`ROS mode`	相机处于 ROS 模式，需切换模式（7.1 节）
`in use`	已有其他主机在取流
`address clash`	多台相机地址相同，需先修改地址（4.3.3 节）

打开规则：上次使用的相机再次出现时自动打开；否则自动打开所有 `ready` 的相机（最多 4 台）。其余情况在 Control 面板中列出供选择，并每 3 秒重新搜索一次。广播无法到达的相机，可在 Control 面板中直接输入 IP 地址。

也可通过命令行指定：

```
InsightViewer --net 192.168.1.10,192.168.1.11     # 打开指定地址的相机
InsightViewer --play rec.insrec --loop            # 回放录制文件
```

8.2 多相机

- 最多同时接入 4 台相机，每台相机须有独立 IP 地址。
- 顶部栏的 A–D 开关（或数字键 1–4，0 显示全部）选择要显示的相机，各面板并排显示所选相机。
- 单台相机全部数据流约 135 Mbps，4 台可共用一个千兆网口。

8.3 录制、截图与快捷键

按键	功能
R	开始 / 停止录制，保存为 `.insrec` 格式
S	截图，保存至 `~/insight_snapshot_<时间>/`（多台相机时按相机分 `cam_A`–`cam_D` 子目录）：左右目、16 位深度图、彩色图、标定信息 `info.txt`，显示点云时另存 `cloud.ply`
Space / →	回放时暂停或继续 / 单帧步进

按键	功能
1–4 / 0	显示或隐藏相机 A–D / 显示全部

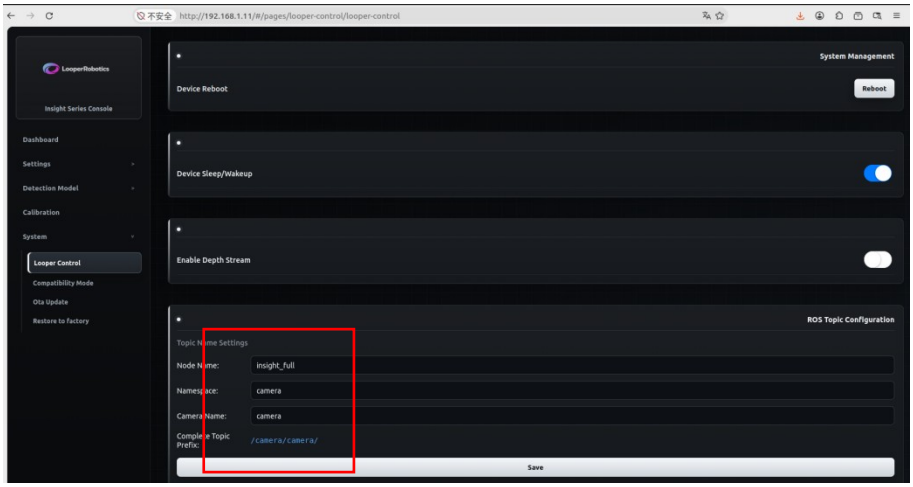
录制文件可拖入窗口直接回放。Link 面板显示每路数据流的帧数、丢帧、接收端口与相机发送端口，排查丢帧时请先查看该面板。

9 通过 ROS 2 获取数据（ROS 模式）

> **需先切换至 ROS 模式**
> 相机出厂默认为网口取流模式，此时不发布 ROS 2 话题。使用本章前，请按 7.1 节执行 `mode_ctl.sh set ros` 切换模式，并完成 6.1 节的 DDS 白名单配置。

9.1 环境配置

相机基于 ROS 2 Humble 发布数据，`ROS_DOMAIN_ID` 为 0。每台相机的话题位于独立命名空间下（如 `/camera_A/...`、`/camera_B/...`），多台相机之间不会冲突。节点及话题名可在 web 端修改：




```
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=0
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0
# 6.1 节生成的配置文件
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/abs/path/looper_fastdds_profile.xml

ros2 topic list
```

9.2 话题列表

INSIGHT 9P 搭载中心彩色相机 及双目灰度相机。单台相机发布的话题如下（实测值）：

话题（命名空间之后部分）	内容	带宽	频率
`camera/infra1/image_rect_raw`	左目灰度图 640×544 mono8	7.02 MB/s	20 Hz
`camera/infra2/image_rect_raw`	右目灰度图 640×544 mono8	6.97 MB/s	20 Hz
`camera/color/image_rect_raw/compressed`	彩色压缩图	3.01 MB/s	30 Hz
`camera/imu`	IMU 数据	136.9 KB/s	400 Hz
`camera/color/camera_info`	彩色相机内参	11.3 KB/s	30 Hz

话题（命名空间之后部分）	内容	带宽	频率
camera/vio_100hz	VIO 位姿	8.5 KB/s	100 Hz
camera/vio_image	VIO 可视化	1.7 KB/s	20 Hz
camera/vio_status	VIO 状态	25 B/s	1 Hz

订阅全部话题时，单台相机带宽约 **137 Mbps**。

9.3 查看数据

```
ros2 topic hz   /camera_A/camera/infra1/image_rect_raw
ros2 topic echo /camera_A/camera/vio_100hz
rqt_image_view  /camera_A/camera/color/image_rect_raw/compressed
```

> **说明**
>
> `infra1/image_raw`、`infra2/image_raw`、`color/image_raw/compressed` 会出现在话题列表中，但不发布数据，请订阅带 `rect` 的话题。
>
> 无订阅者时相机不发送数据（仅有约 0.03 Mbps 的发现流量），带宽按实际订阅产生。

10 带宽规划

相机千兆网口实测可满速运行（TCP 双向 940 Mbps，零重传），带宽瓶颈通常不在相机侧。规划时请参考以下原则：

SDK 网口取流：

- 单台相机约 135 Mbps（左右目、彩色、IMU、位姿全部开启）；开启深度时另加约 60 Mbps。
- 每台相机只向一个主机发送，不随订阅数量增加，4 台相机可共用一个千兆网口。

ROS 模式：

- **单台相机约 137 Mbps**（订阅全部话题，已配置 6.1 节白名单）。
- **带宽随订阅端数量线性增加。**数据以单播方式发送，每个订阅端各接收一份完整数据。实测单台相机（未配置白名单）：1 个订阅端 429.6 Mbps，2 个订阅端 859.3 Mbps。
- 多台相机共享交换机上行口时，带宽按相机平均分配（实测两台各 471 Mbps，合计 942 Mbps）。

单条千兆链路典型占用：

场景	链路占用
2 台相机，1 个订阅端，已配置白名单	约 292 Mbps（29 %）
2 台相机，1 个订阅端，未配置白名单	约 879 Mbps（88 %，接近满载）
2 台相机，2 个订阅端，已配置白名单	约 584 Mbps（58 %）

仅订阅所需话题是降低带宽占用最有效的方式。

11 常见问题

现象	可能原因	处理方法
discover 无法发现相机	未指定 --bind，或网卡 IP 有误	使用 `ip -br addr` 确认网卡 IP 后重新指定（4.2 节）
相机 IP 为 169.254.x.x	与其他相机的默认地址冲突	为每台相机分配不同的静态地址（4.3 节）
接入网线后相机无响应	先接入了 USB，相机处于 USB 模式	断开全部接口，等待 10 秒后先接网线（2.2 节）
已部署 DHCP 服务器，相机仍为 192.168.1.10	DHCP 仅在开机后 10 秒内尝试	重启相机
topic list 可见话题，但 echo 无数据	订阅了不发布数据的 image_raw 话题	改为订阅带 rect 的话题（9.3 节）
带宽占用异常高 / 接近满载	未配置 DDS 白名单	按 6.1 节配置
配置白名单后带宽未下降	订阅进程在设置环境变量前已启动	执行 `ros2 daemon stop` 后重新启动订阅程序
丢帧、数据不连续	net.core.rmem_max 过小	按 6.2 节调整接收缓冲区
无法发现相机或收不到数据（网卡配置正确）	防火墙拦截 UDP 流量	按 6.3 节检查防火墙
CLOCK 显示 no	NTP 服务器不可达	检查 NTP 地址可达性；手动指定的地址不会自动回退（5.2 节）
时间戳无法对齐，但均显示 CLOCK=yes	各相机配置了不同的 NTP 服务器	统一配置为同一 NTP 服务器
viewer 提示 `ROS mode` / `not in streaming mode`	相机处于 ROS 模式	切换至网口取流模式（7.1 节），或按第 9 章订阅
viewer 提示 `in use` / `camera busy`	已有其他主机在取流	关闭另一主机上的 viewer 或程序（7.4 节）
viewer 提示 `address clash`	多台相机使用相同地址	在 Control 面板点击 address 修改（4.3.3 节）
viewer 已连接但收不到数据	旧版固件 + 主机防火墙拦截	升级相机固件，或按 6.3 节添加入站规则
SDK 取流丢帧（Link 面板 dropped 持续增长）	主机接收缓冲或网卡接收队列不足	Linux 执行 `sudo looper-cli setup-host`；Windows 在网卡高级属性中调大「接收缓冲区」（6.2 节）

12 技术支持

如按上述步骤仍无法解决问题，请联系 Looper Robotics 技术支持，并提供以下信息：

- 相机序列号（SERIAL）
- `looper-cli discover` 的完整输出
- InsightViewer 的 Link 面板截图（取流相关问题）
- 问题现象描述及复现步骤